Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Córdoba

Ingeniería en Sistemas de Información

Backend de Aplicaciones

Trabajo Practico Integrador

Logística de entregas de última milla

Grupo:

Integrantes:

- Schaller, Francisco - 98707
- Ibañez, Ignacio - 85593
- Rueda, Walter - 407718
- Díaz, Lautaro Tobías 94528

Comisión: 3K4

Docentes: Federico Bett, Ivo Parun Rua, Franco Pesci

Córdoba, octubre de 2026

1. Contexto general

Una empresa de logística presta servicios de reparto a comercios que necesitan hacer llegar sus productos a destinatarios ubicados dentro de una región. La empresa opera uno o más centros de distribución, donde recibe y prepara los pedidos, y dispone de una flota de vehículos y de repartidores que realizan las entregas. Cada día debe decidir qué pedidos entregar, con qué vehículo, quién los llevará y en qué orden, de modo de cumplir los compromisos asumidos con los clientes sin exceder los recursos disponibles.

El problema no consiste en encontrar la combinación de menor costo entre orígenes y destinos, como en un problema de transporte clásico. Consiste en gestionar un proceso operativo completo: un pedido nace con ciertas características y restricciones, atraviesa una etapa de planificación donde se le asigna un recurso, se ejecuta en la calle con resultados inciertos y puede terminar asignado , en camino, entregado, reprogramado, devuelto o cancelado. El sistema debe sostener ese proceso y mantener un registro confiable de lo ocurrido en cada etapa.

2. Actores involucrados

El **cliente** es el comercio que contrata el servicio. Carga sus pedidos, consulta cómo avanzan y puede cancelarlos mientras no hayan salido a la calle. Solo puede ver y operar sobre sus propios pedidos.

El **despachante** es el operador de la empresa que planifica la jornada. Decide cuándo se ejecuta la asignación de pedidos a vehículos, revisa los resultados, supervisa las rutas en curso y atiende los casos que el sistema no pudo resolver por sí solo.

El **repartidor** es quien conduce el vehículo y realiza las entregas. Consulta la ruta que se le asignó, la inicia y registra el resultado de cada parada, ya sea entregada o fallida, indicando el motivo.

Además, el sistema se relaciona con dos sistemas externos. Uno es el proveedor de identidad (Keycloak), que autentica a los usuarios y administra sus roles. El otro es la API de Google Maps Distance Matrix, de la cual se obtienen distancias y tiempos de viaje reales.

3. El pedido y sus restricciones

Cada pedido representa un envío desde un centro de distribución hacia un destinatario. Además de los datos de contacto y la dirección, el pedido está caracterizado por su ubicación geográfica expresada en coordenadas, su peso y su volumen, una prioridad (normal o urgente), una ventana horaria dentro de la cual el destinatario espera recibirlo y, eventualmente, el requisito de transportarse con refrigeración.

Estas características no son informativas: condicionan qué recursos pueden transportar el pedido y en qué momento puede entregarse. Un pedido que requiere frío no puede asignarse a un vehículo

sin equipamiento adecuado, y un pedido cuya ventana horaria no puede cumplirse con ninguna combinación de recursos no puede planificarse.

4. Recursos de entrega

Los vehículos tienen una capacidad máxima de peso y volumen, una autonomía en kilómetros, un costo operativo por kilómetro y, según el caso, equipamiento de refrigeración. Pertenecen a un centro de distribución y no están siempre disponibles. Los repartidores tienen un turno de trabajo con horario de inicio y fin, y solo pueden realizar rutas que se completen dentro de ese turno.

Un vehículo y un repartidor pueden participar de una sola ruta activa por día. Esa restricción obliga al sistema a decidir cómo repartir los pedidos entre los recursos en lugar de asignar siempre el mejor de ellos a todo.

5. El proceso de asignación

El corazón del dominio es la asignación. A partir de los pedidos pendientes de un centro y de los recursos disponibles para una fecha, el sistema construye rutas: cada ruta tiene un vehículo, un repartidor y una secuencia ordenada de paradas que parte del centro y vuelve a él.

Para decidir si un pedido puede incorporarse a una ruta, el sistema verifica varias condiciones al mismo tiempo. La carga acumulada no puede superar la capacidad del vehículo. El recorrido total, incluyendo el regreso al centro, no puede superar su autonomía. La duración total, que suma el tiempo de viaje y un tiempo de servicio por parada, debe entrar en el turno del repartidor. La hora estimada de llegada a cada parada debe caer dentro de la ventana horaria del pedido. Y el destino debe estar dentro del radio de cobertura del centro de distribución.

Los pedidos urgentes se atienden primero. Entre las opciones factibles para un pedido se prefiere la de menor costo, calculado a partir de los kilómetros adicionales y del costo por kilómetro del vehículo. Los pedidos que no pueden incorporarse a ninguna ruta no se descartan en silencio: quedan marcados como no asignables, con el motivo concreto, para que el despachante pueda intervenir, por ejemplo reprogramando o ampliando recursos. No se busca una solución matemáticamente óptima, sino un criterio razonable, explicable y que respete siempre las restricciones.

6. Ejecución y seguimiento

Una vez confirmada la ruta, el repartidor la inicia y los pedidos pasan a estar en camino. A medida que recorre las paradas registra el resultado de cada una. Una entrega exitosa cierra el pedido. Una entrega fallida, por ausencia del destinatario, dirección inexistente u otro motivo, no cierra el proceso: el pedido vuelve a quedar pendiente para un nuevo intento. Si el segundo intento también falla, el pedido se devuelve al comercio.

Cada cambio de estado queda registrado como un evento con fecha y detalle, de modo que el cliente pueda consultar el historial completo de su pedido. El ciclo de vida admite las siguientes situaciones: recibido, asignado, en camino, entregado, no asignable, fallido, devuelto y cancelado. Las transiciones entre estados están sujetas a reglas. Por ejemplo, un pedido solo puede cancelarse antes de salir a la calle, y solo por su cliente o por un despachante.

7. Información que proviene de sistemas externos

El sistema depende de información que no puede mantener por sí mismo. Las distancias y los tiempos de viaje reales entre el centro y cada destino, y entre un destino y el siguiente, son necesarios para decidir sobre autonomía, duración de la jornada, ventanas horarias, cobertura y costo. Estos valores dependen de la red vial y de las condiciones de circulación, y no pueden reemplazarse por un dato de configuración. Por eso se obtienen de la API de Google Maps Distance Matrix.

La integración debe contemplar que el servicio externo puede no estar disponible, rechazar la consulta por límites de uso o responder que no encontró una ruta entre dos puntos. Ante esas situaciones el sistema debe reutilizar distancias consultadas antes cuando sea posible y, en último caso, trabajar con una estimación, dejando constancia de que el dato no es exacto para que la ruta pueda ser revisada.

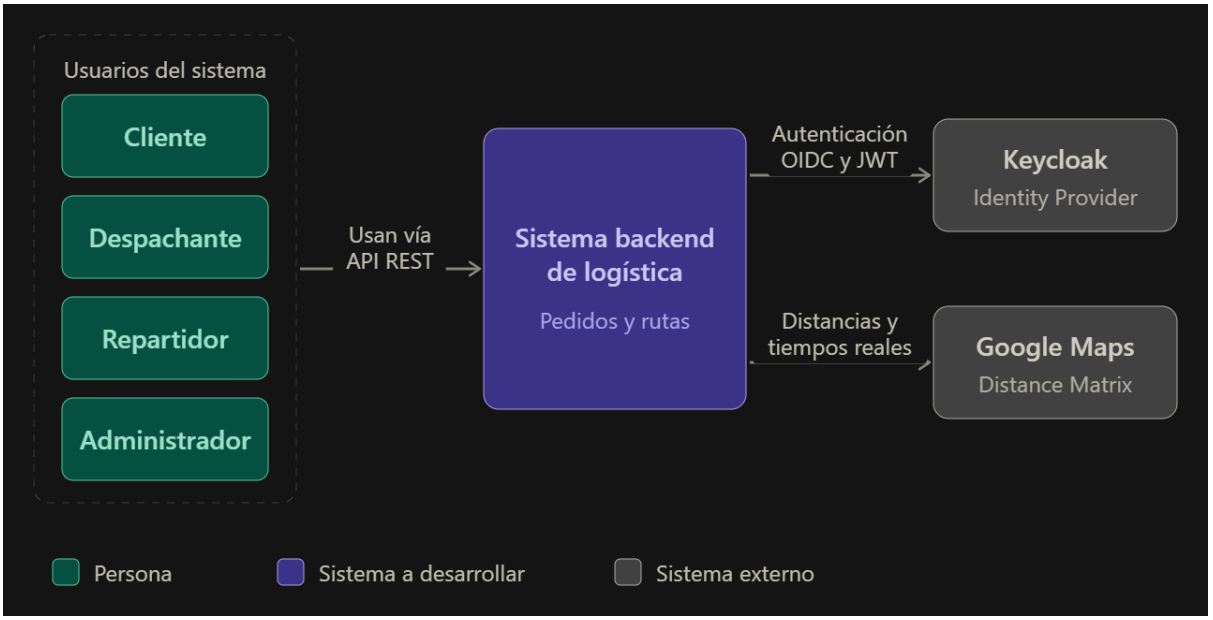
8. Responsabilidades del backend

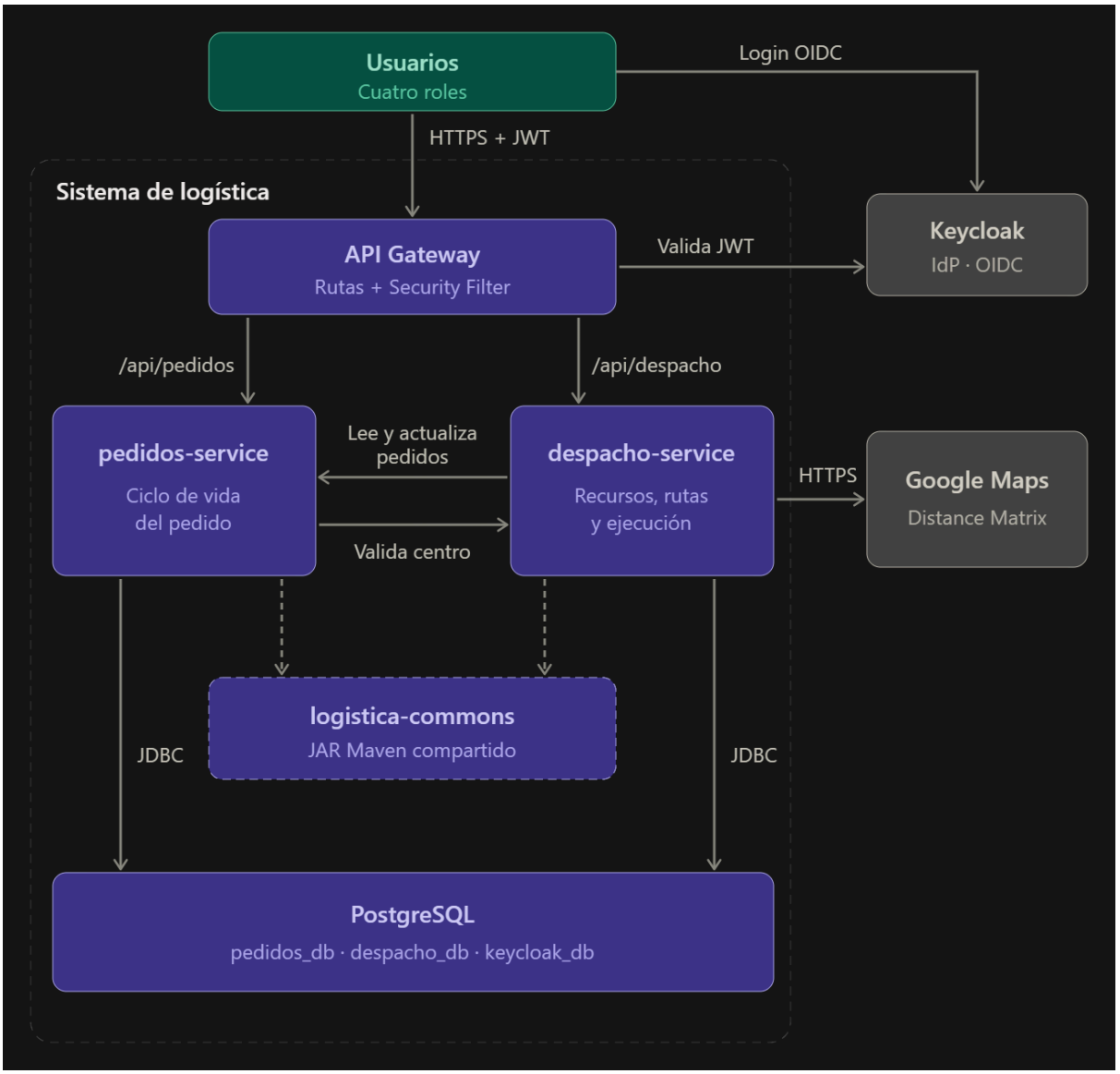
El backend se organiza alrededor de dos responsabilidades diferenciadas. La primera es la gestión del pedido: su alta y validación, su ciclo de vida, el control de intentos, la cancelación y el historial que se ofrece al cliente. La segunda es la gestión de la operación logística: el mantenimiento de centros, vehículos y repartidores, el cálculo y la confirmación de rutas, la integración con el servicio de distancias y el registro de lo ocurrido en cada parada.

Ambas responsabilidades necesitan colaborar. La planificación requiere conocer los pedidos pendientes, y el estado de cada pedido debe reflejar lo que ocurre en la planificación y en la calle. Esa colaboración debe resolverse de modo que cada parte conserve sus propios datos y pueda seguir funcionando de manera razonable si la otra no responde. Es una de las decisiones de diseño centrales de la solución.

9. Seguridad

Todas las operaciones requieren un usuario autenticado, y cada una se restringe según el rol. El cliente solo accede a lo suyo, el repartidor solo a su ruta, el despachante tiene visión operativa de toda la jornada y el administrador gestiona los datos maestros. La comunicación interna entre los componentes del sistema también debe estar protegida, de modo que las operaciones reservadas a los propios servicios no puedan ser invocadas desde fuera.


Usuarios del sistema
Cliente
Despachante
Repartidor
Administrador
Usan vía API REST
Sistema backend de logística
Pedidos y rutas
Autenticación OIDC y JWT
Keycloak
Identity Provider
Distancias y tiempos reales
Google Maps
Distance Matrix
Persona
Sistema a desarrollar
Sistema externo


Usuarios
Cuatro roles
Login OIDC
HTTPS + JWT
Sistema de logística
API Gateway
Rutas + Security Filter
Valida JWT
Keycloak
IdP · OIDC
/api/pedidos
/api/despacho
pedidos-service
Ciclo de vida del pedido
Lee y actualiza pedidos
Valida centro
despacho-service
Recursos, rutas y ejecución
HTTPS
Google Maps
Distance Matrix
logistica-commons
JAR Maven compartido
JDBC
JDBC
PostgreSQL
pedidos_db · despacho_db · keycloak_db